Ejemplo de bit de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	Contenido de la trama
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX



Bits de Paridad

Si se produce un error lo detectamos, pero no lo podemos corregir
Si se producen dos errores en una misma fila no los detectamos

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 1 (transmisión)

- El nivel de red le entrega al nivel de enlace un paquete con los datos, concretamente el número **302**
- El nivel de enlace ha acordado con su homólogo en el otro extremo utilizar un CRC de un dígito, y como generador el número **3**. Por tanto sabe que tiene que enviar **302x**
- Elige ***x*** tal que el número resultante sea divisible por 3. Tomará la primera posibilidad:

  prueba con 0 →3020, no es divisible

  Prueba con 1 →3021, este sí
- El nivel de enlace transmite una trama que contiene **3021**

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 2 (recepción)

- El nivel de enlace en el receptor recibe **3021**. Sabe que el último dígito (el 1) es el CRC y que el generador acordado es 3.
- Divide 3021 por 3 y comprueba que el resultado es entero.
- Da por buena la trama y entrega **302** al nivel de red

Ejemplo de código corrector con bits de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX
1	1	0	0	0	0	0	1	

Bits de Paridad transversales

Contenido de la trama

Bits de Paridad longitudinales

En este caso el uso de dos bits de paridad nos permite detectar el bit que ha fallado y corregirlo